Trabajo Práctico 3: Podman

Nombre y Apellido: Santiago Gonzalez D'Angelo

Legajo: [redacted]

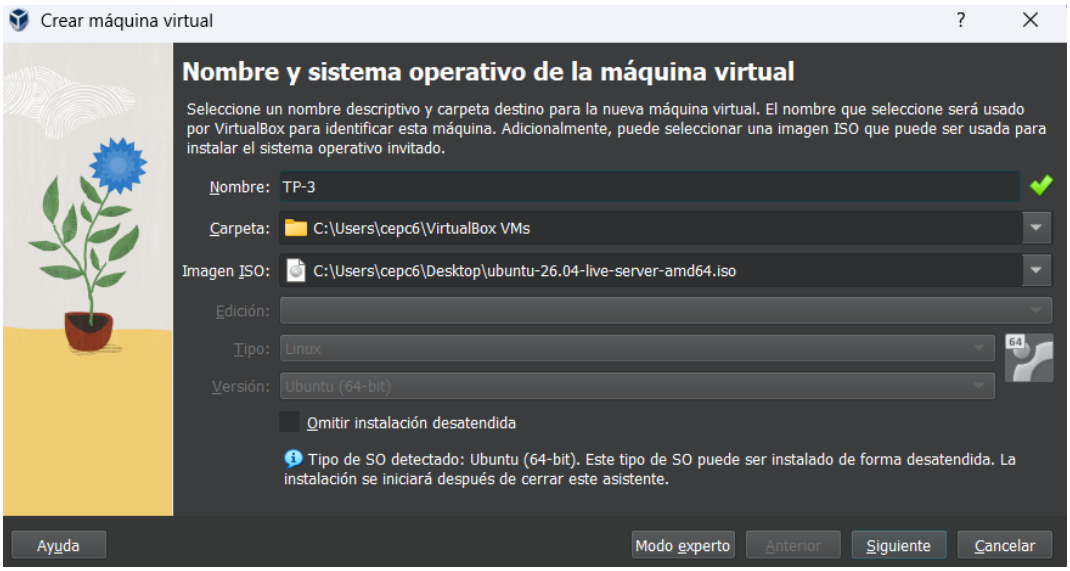
Comisión: S41

Consigna: ADR Computing IT ahora necesita un motor de base de datos para registrar sus operaciones, el equipo de ventas de la empresa donde usted trabaja ha designado Db2 Warehouse como solución de base de datos ideal para la empresa, el problema radica en que IBM no se hace cargo del despliegue del software, ya que el contrato firmado entre ADR Computing e IBM no incluye el despliegue, solo la compra del producto.

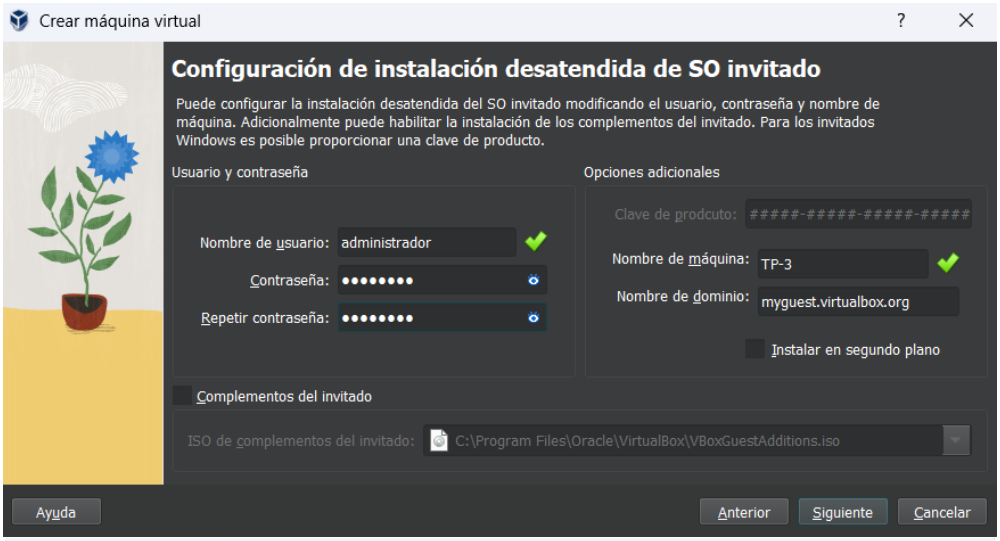
Como su instalación y despliegue del Windows Server fue exitoso, se le ha asignado a usted que realice el despliegue del Db2 Warehouse.

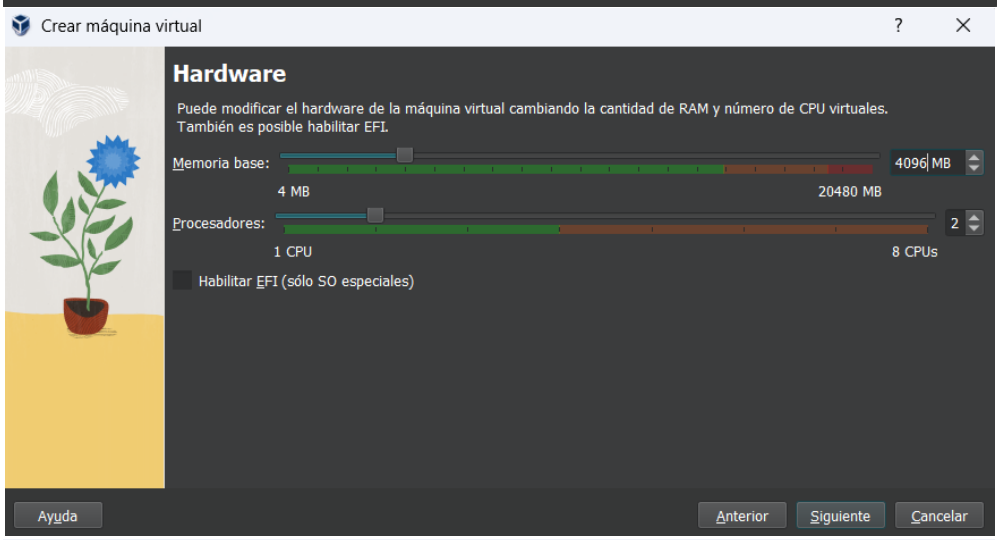
Despliegue del Db2 Warehouse:

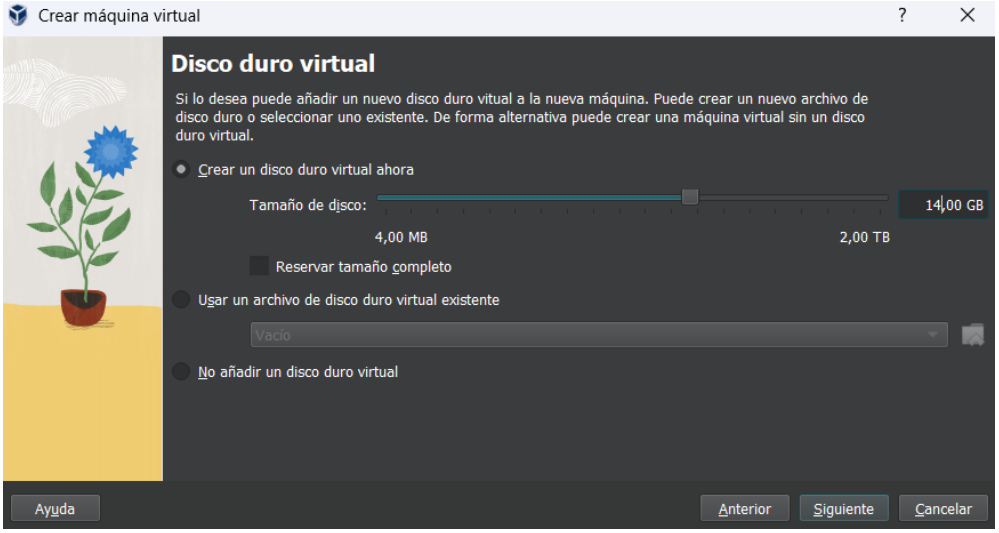
1) Crear una máquina virtual mediante un VirtualBox o VMware (Linux), en este caso simulará el servidor de ADR Computing IT en el cual se desplegará el contenedor. Para ello Completaremos los siguientes pasos. Primero debemos tener descargada una imagen iso de la versión de Linux a utilizar.



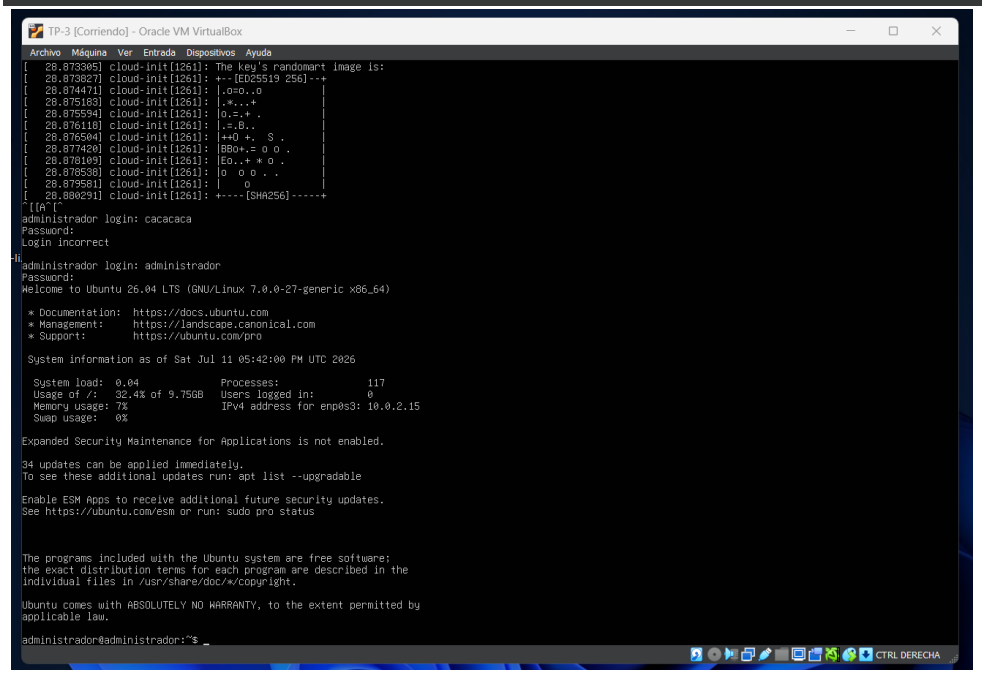
- El usuario y contraseña que creemos los vamos a utilizar a lo largo del TP.


Crear máquina virtual
Configuración de instalación desatendida de SO invitado
Puede configurar la instalación desatendida del SO invitado modificando el usuario, contraseña y nombre de máquina. Adicionalmente puede habilitar la instalación de los complementos del invitado. Para los invitados Windows es posible proporcionar una clave de producto.
Usuario y contraseña
Nombre de usuario: administrador
Contraseña:
Repetir contraseña:
Opciones adicionales
Clave de prodcuto: #####-#####-#####-#####
Nombre de máquina: TP-3
Nombre de dominio: myguest.virtualbox.org
Instalar en segundo plano
Complementos del invitado
ISO de complementos del invitado: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar


Crear máquina virtual
Hardware
Puede modificar el hardware de la máquina virtual cambiando la cantidad de RAM y número de CPU virtuales. También es posible habilitar EFI.
Memoria base: 4096 MB
4 MB
20480 MB
Procesadores: 2
1 CPU
8 CPUs
Habilitar EFI (sólo SO especiales)
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar


Crear máquina virtual
Disco duro virtual
Si lo desea puede añadir un nuevo disco duro vitual a la nueva máquina. Puede crear un nuevo archivo de disco duro o seleccionar uno existente. De forma alternativa puede crear una máquina virtual sin un disco duro virtual.
Crear un disco duro virtual ahora
Tamaño de disco: 14,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Reservar tamaño completo
Usar un archivo de disco duro virtual existente
Vacío
No añadir un disco duro virtual
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar





2) Instalar Podman. Una vez dentro de la VM debemos instalar Podman, para ello corremos los siguientes comandos.

Podman: Es una herramienta de código abierto para crear, ejecutar y administrar contenedores, compatible con imágenes OCI y Docker, sin necesidad de un demonio central.

Contenedor: Permite aislar aplicaciones y ejecutarlas en un entorno aislado, haciéndolas independientes de la infraestructura de la máquina donde se encuentran.

```
administrador@administrador:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
36 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
administrador@administrador:~$ _
```

- Corremos sudo apt install podman -y.

```
administrador@administrador:~$ sudo apt install podman -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-14         linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic    linux-modules-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  podman

Installing dependencies:
  aardvark-dns  containers-storage       cpp-x86-64-linux-gnu  gcc-15-base                   libcriu2  libprotobuf-c1  netavark          slirp4netns
  buildah       cpp                      criu                  golang-github-containers-common  libisl23  libslirp0       passt             uidmap
  catatonit     cpp-15                   crun                  golang-github-containers-image   libmpc3   libsubid5       python3-protobuf
  conmon        cpp-15-x86-64-linux-gnu  fuse-overlayfs        libcompel1                    libnet9   libyajl2        python3-pycriu

Suggested packages:
  cpp-doc  gcc-15-locales  cpp-15-doc  libwasmedge0  containernetworking-plugins  docker-compose
```

- Verificamos que esté instalado con podman - -version.

```
administrador@administrador:~$ podman --version
podman version 5.7.0
administrador@administrador:~$
```

3) Instalar la interfaz gráfica Cockpit. Para ello corremos los siguientes comandos:

```
administrador@administrador:~$ sudo apt install cockpit -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-14         linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic    linux-modules-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  cockpit

Installing dependencies:
  cockpit-bridge          cockpit-system    dnsmasq-base   libnm0              libpwquality1         network-manager-pptp  wpasupplicant
  cockpit-networkmanager  cockpit-ws        libbluetooth3  libpcsclite1        libteamdctl0          ppp
  cockpit-packagekit      cracklib-runtime  libcrack2      libpwquality-common  network-manager       pptp-linux
  cockpit-storaged        dns-root-data     libndp0        libpwquality-tools   network-manager-l10n  wamerican
```

```
administrador@administrador:~$ sudo systemctl enable --now cockpit.socket
[sudo: authenticate] Password:
administrador@administrador:~$ _
```

```
administrador@administrador:~$ systemctl status cockpit.socket
● cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket; enabled; preset: enabled)
     Active: active (listening) since Sat 2026-07-11 17:47:55 UTC; 3min 37s ago
 Invocation: 39e34eaaa9a8418da26f44b59ee910fa
   Triggers: ● cockpit.service
       Docs: man:cockpit-ws(8)
     Listen: [::]:9090 (Stream)
      Tasks: 0 (limit: 1703)
     Memory: 8K (peak: 2.1M)
        CPU: 86ms
     CGroup: /system.slice/cockpit.socket

Jul 11 17:47:55 administrador systemd[1]: Starting cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket...
Jul 11 17:47:55 administrador systemd[1]: Listening on cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket.
administrador@administrador:~$
```

4) Una vez instalado Cockpit se debe ingresar el siguiente comando para darle el soporte necesario para utilizar Podman: sudo apt install cockpit-podman -y.

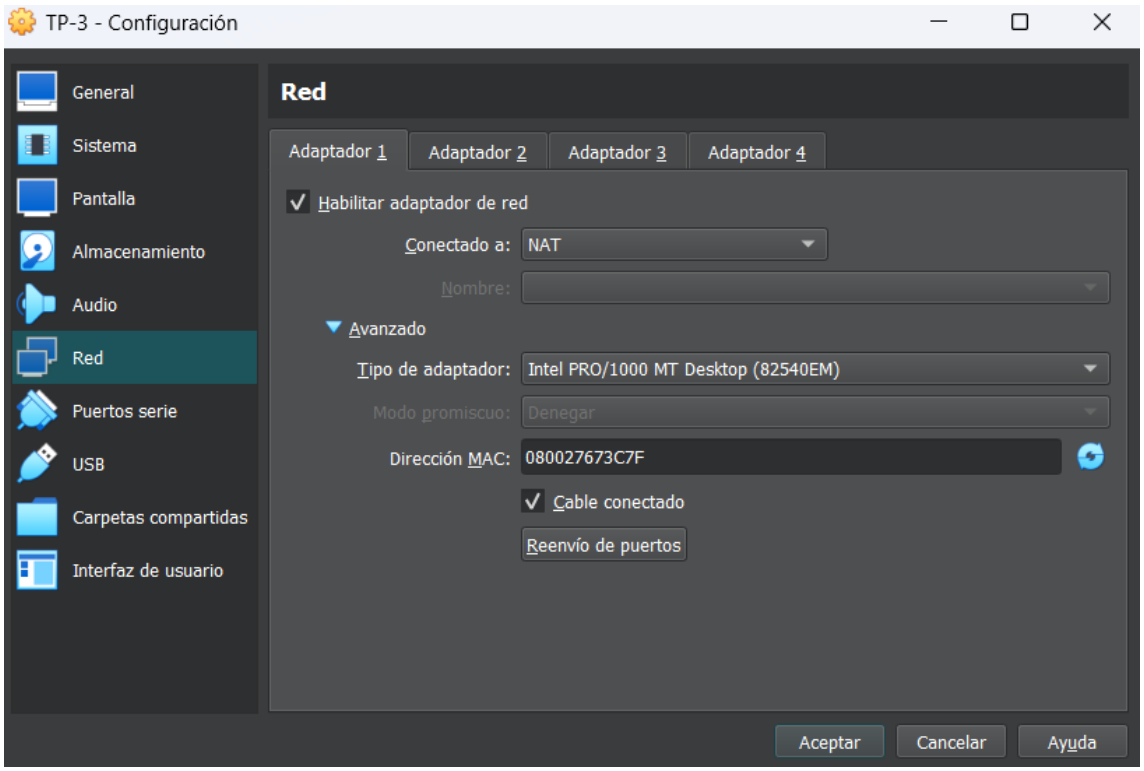
```
administrador@administrador:~$ sudo apt install cockpit-podman -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-14         linux-image-unsigned-7.0.0-14-generic    linux-modules-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14-generic
  linux-headers-7.0.0-14-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-14-generic  linux-tools-7.0.0-14
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  cockpit-podman

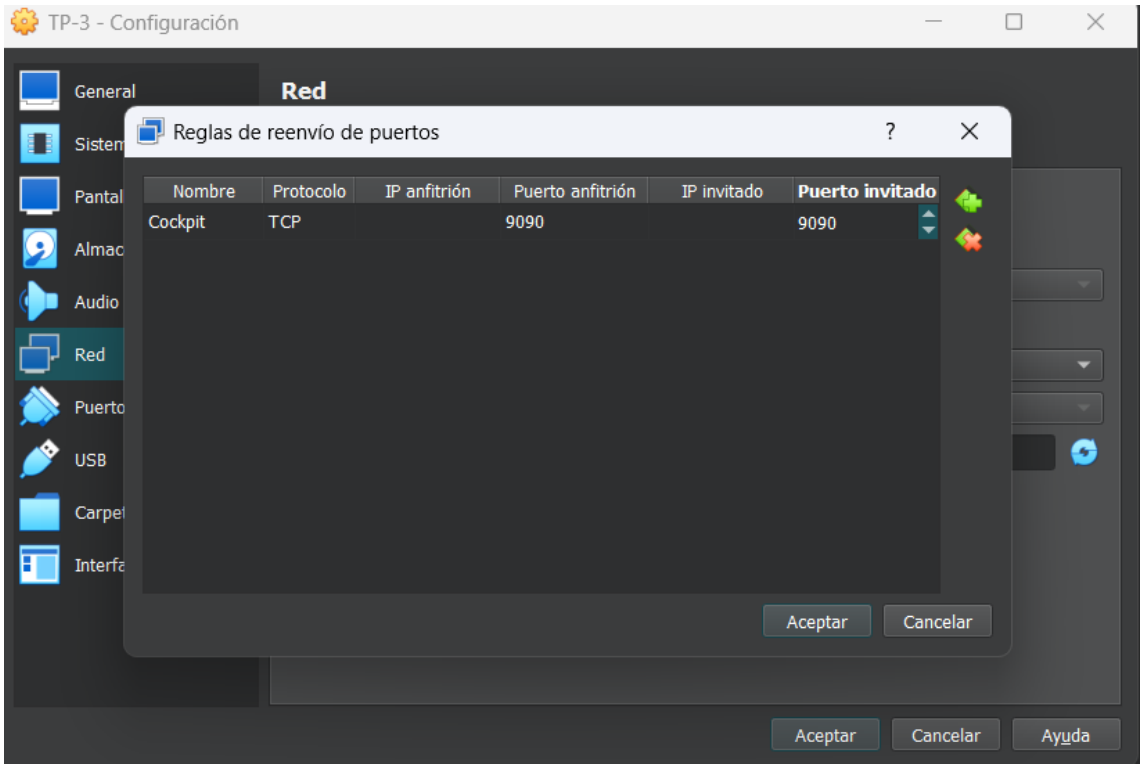
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 36
  Download size: 601 kB
  Space needed: 655 kB / 6,183 MB available
```

5) Iniciar Cockpit e ingresar a la interfaz gráfica a través del navegador, por defecto el puerto que utiliza es 9090. Para abrir la interfaz gráfica primero debemos hacer un reenvío de puertos, cerramos la VM y nos dirigimos a su configuración.

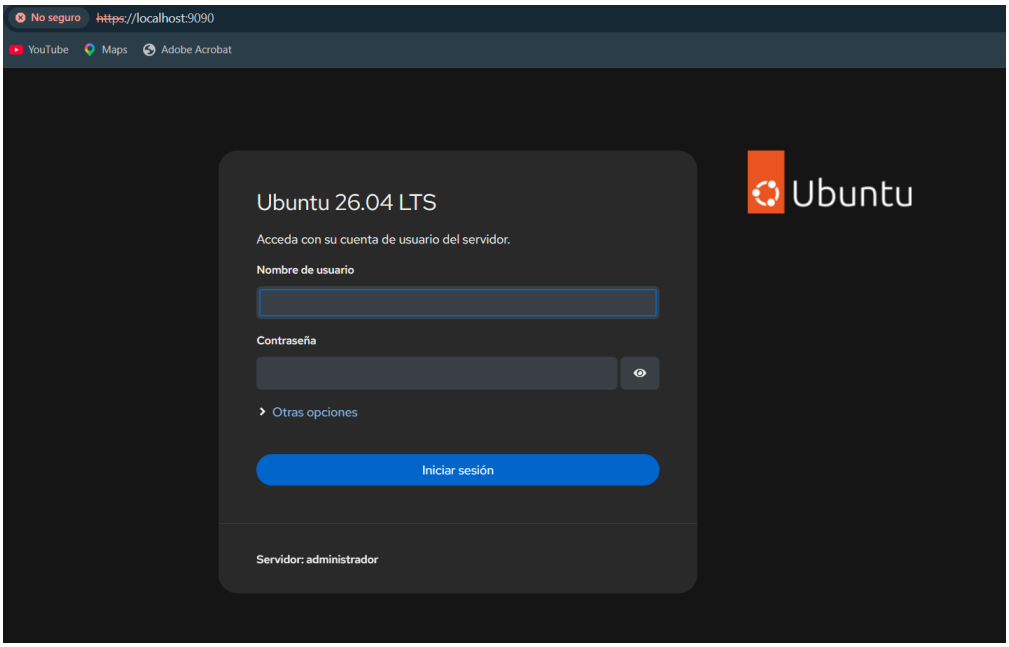
Cockpit: Es una interfaz web de administración para servidores Linux que permite monitorear y gestionar el sistema, servicios y contenedores desde un navegador.

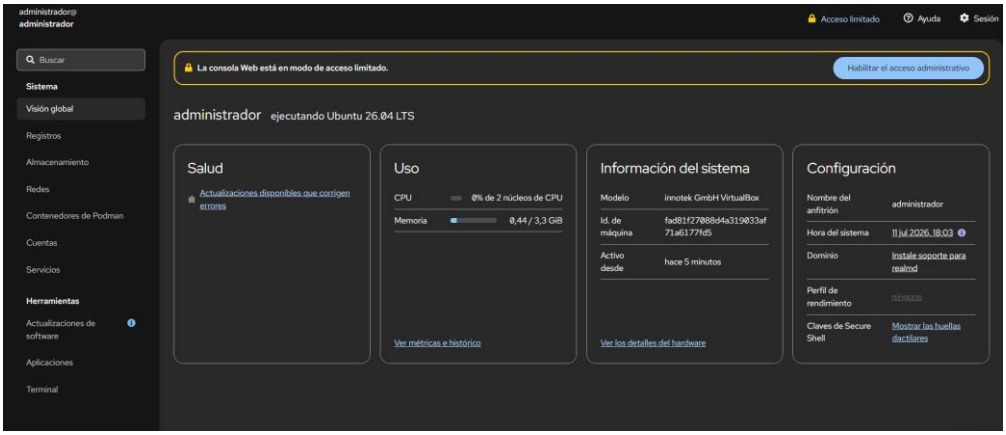


- Esto nos permitirá acceder desde Windows.



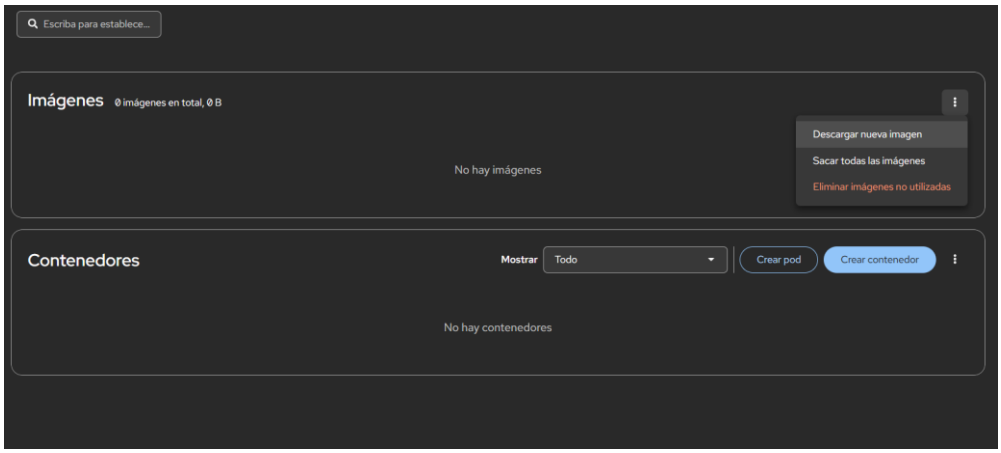
- Una vez configurado volvemos a iniciar la VM y abrimos el puerto en Windows. Ingresamos con nuestros datos.



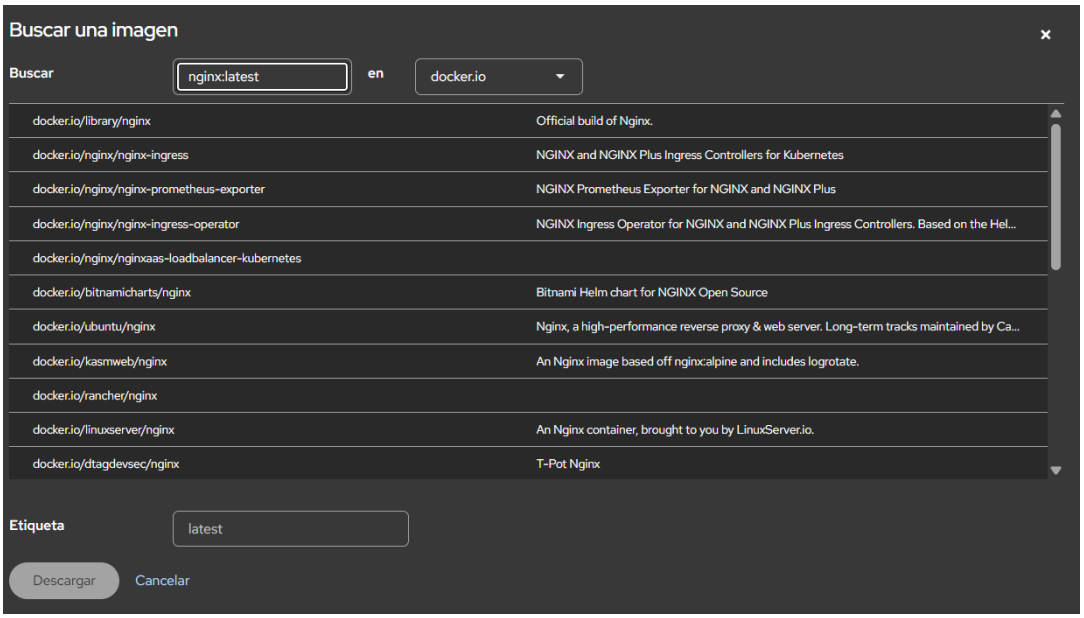


6) En la interfaz de Cockpit descargar la imagen de Nginx. Para ello nos dirigimos a “Contenedores de Podman”.

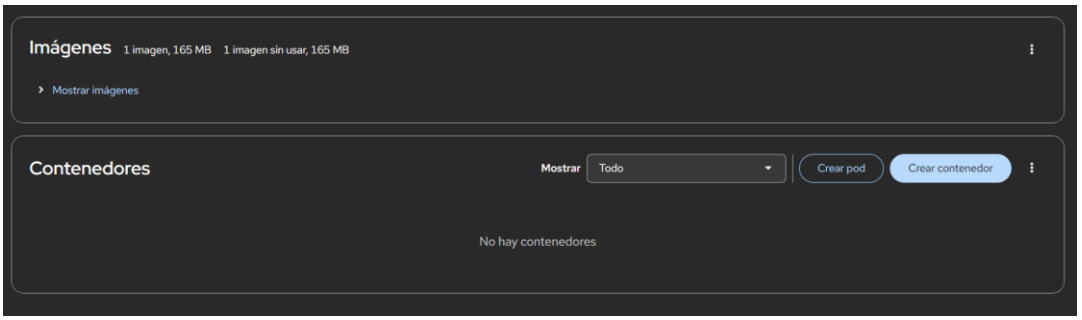
Nginx: Es un servidor web de alto rendimiento y un proxy inverso utilizado para servir sitios web, distribuir tráfico y gestionar conexiones de forma eficiente.



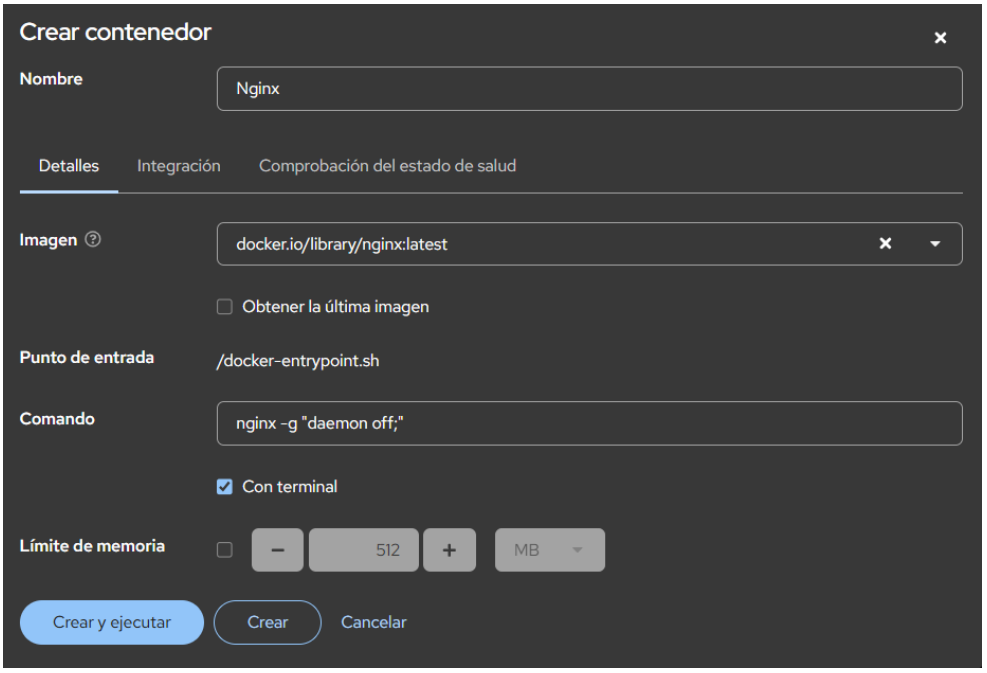
- Seleccionamos la primera y descargamos.

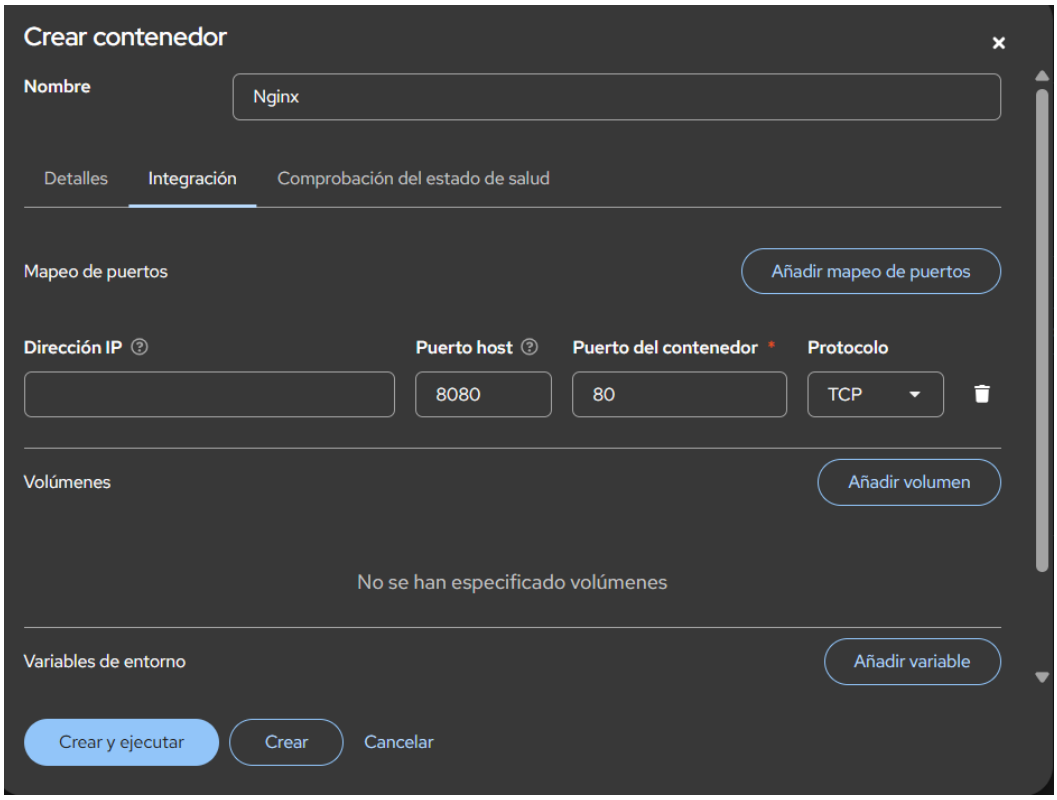


7) Crear un contenedor de la imagen descargada.

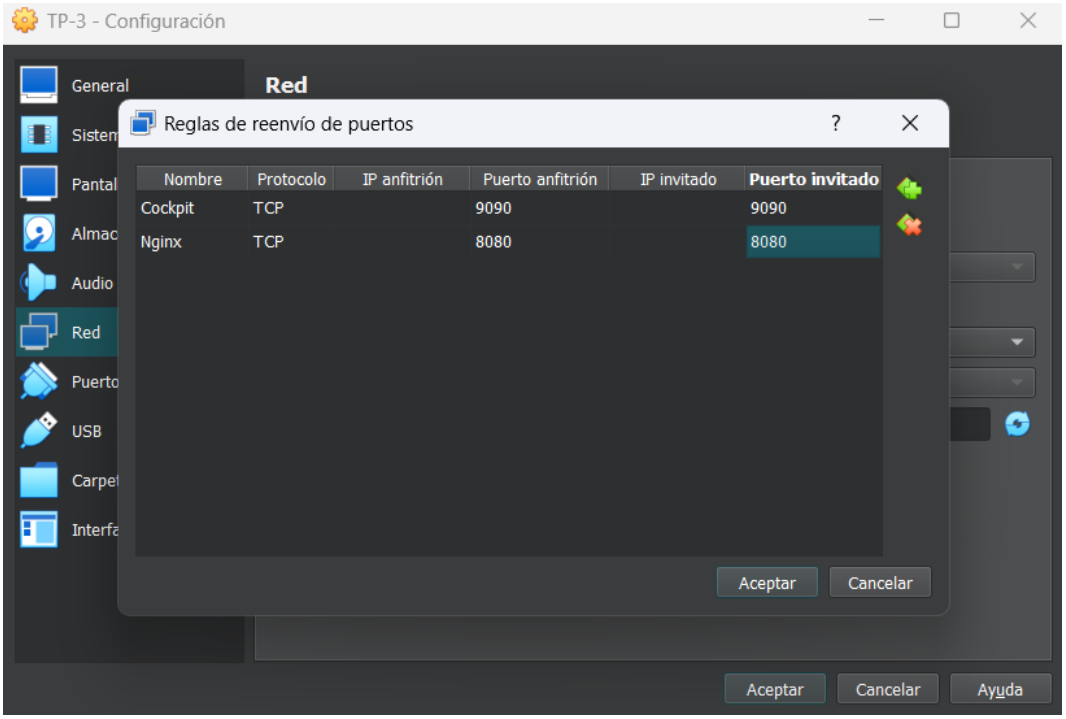


- Completamos con los datos solicitados.

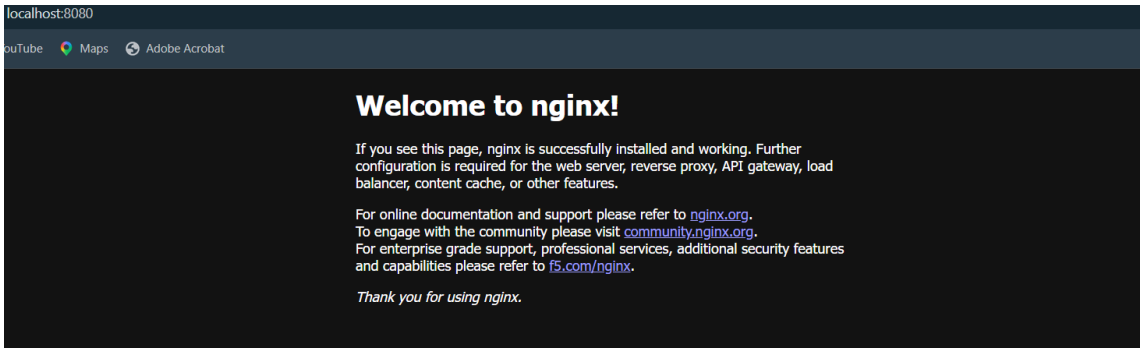




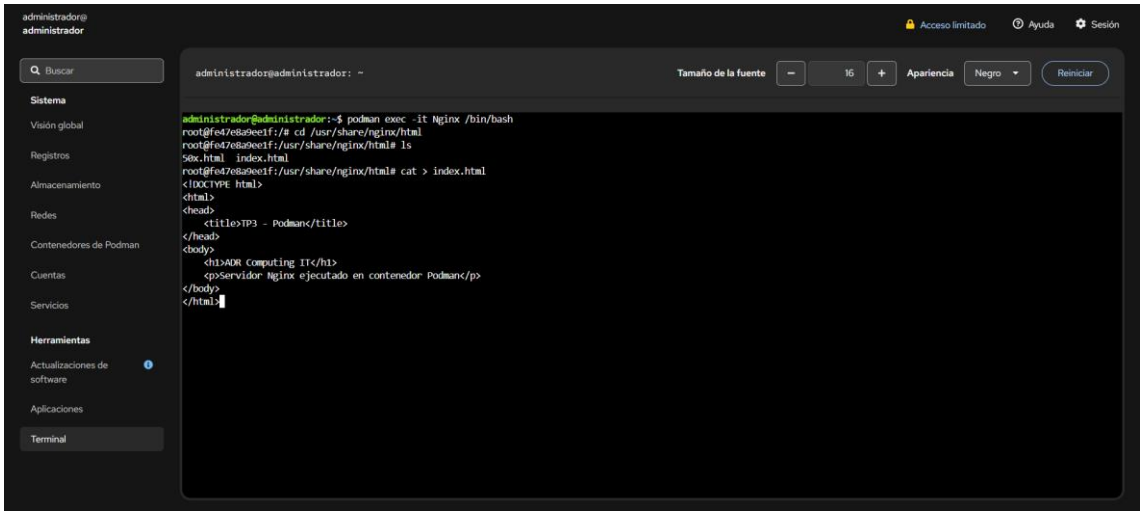
- Le damos a crear y ejecutar. Debemos reenviar el puerto de la VM para poder ingresar desde el navegador.



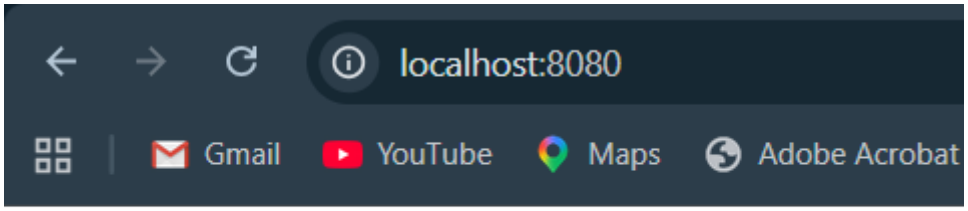
- Comprobamos que funcione.



8) Ingresar al contenedor a través de la terminal y modificar el archivo HTML. Nos dirigimos a la sección de terminal en Cockpit y escribimos los siguientes comandos.



- Verificamos que el servidor web se encuentre funcionando correctamente accediendo desde el navegador.





- De igual forma es posible modificarlo desde la VM, para ello ejecutamos.

```
administrador@administrador:~$ podman exec -it Nginx /bin/bash
root@fe47e8a9ee1f:/# _
```

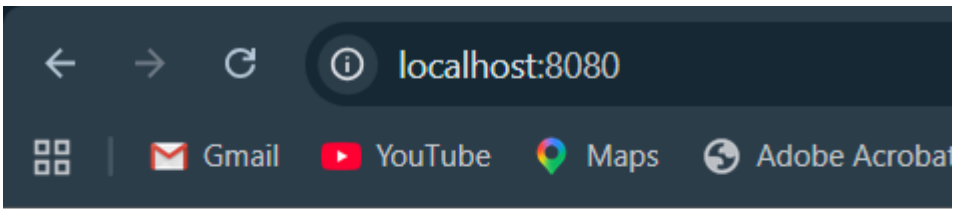
- Nos desplazamos a donde está el archivo.

```
root@fe47e8a9ee1f:/# cd /usr/share/nginx/html
root@fe47e8a9ee1f:/usr/share/nginx/html# ls
50x.html  index.html
```

- Editamos el archivo index.html.

```
root@fe47e8a9ee1f:/usr/share/nginx/html# cat > index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
        <head>
                <title>TP3 - Podman</title>
        </head>
        <body>
                <h1>ADR Computing IT</h1>
                <p>Servidor Nginx ejecutado en contenedor Podman</p>
        </body>
</html>_
```

- Nuevamente comprobamos que el servidor web se encuentre funcionando correctamente accediendo desde el navegador.



ADR Computing IT

Servidor Nginx ejecutado en contenedor Podman

Troubleshooting:

Durante la primera etapa del trabajo, creación de una máquina virtual, primero intenté realizarla mediante Azure ya que me encontraba familiarizado con ese entorno por los trabajos prácticos anteriores. Sin embargo, debido a la disponibilidad limitada de recursos dentro del plan Azure for Students, no fue posible obtener una instancia que cumpliera con lo requerido. Por este motivo decidí utilizar VirtualBox, herramienta con la que ya tenía experiencia previa.

Una vez instalada la máquina virtual, el siguiente desafío fue familiarizarme con Cockpit. El enunciado no incluía una guía detallada de su interfaz, por lo que al principio resultó confuso encontrar algunas secciones. No obstante, al tratarse de una interfaz bastante intuitiva, y complementando herramientas externas como tutoriales o IA, pude comprender rápidamente su funcionamiento.

Conclusión:

En este trabajo práctico el objetivo fue cumplir con el rol de un Administrador IT contratado por la empresa ADR Computing IT, realizando el despliegue de un servicio web utilizando tecnologías de contenedores.

Se creó y configuró una máquina virtual con VirtualBox, sobre la cual se instalaron las herramientas Podman y Cockpit para la administración de contenedores. Posteriormente se descargó la imagen oficial de Nginx, se creó y ejecutó un contenedor desde la interfaz gráfica de Cockpit y se comprobó su funcionamiento accediendo al servidor web desde el navegador. Finalmente, se ingresó al contenedor mediante la terminal y se modificó el archivo **index.html**, verificando que los cambios se reflejaran correctamente.

Este TP permitió conocer herramientas alternativas al ecosistema Docker. En particular, pude comprobar que Podman ofrece un funcionamiento muy similar para la gestión de contenedores, mientras que Cockpit facilita considerablemente las tareas de administración gracias a su interfaz gráfica y simplicidad.